(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218357732 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202222952120.4

(22)申请日 2022.11.07

(73)专利权人 森律工业设备(上海)有限公司
地址 201616 上海市松江区小昆山镇光华路489、499号5幢二层

(72)发明人 邹宇 孙靖华

(74)专利代理机构 池州优佐知识产权代理事务所(普通合伙) 34198
专利代理师 李蕾

(51)Int.Cl.
B01D 29/35(2006.01)
B01D 29/64(2006.01)
B01D 29/94(2006.01)

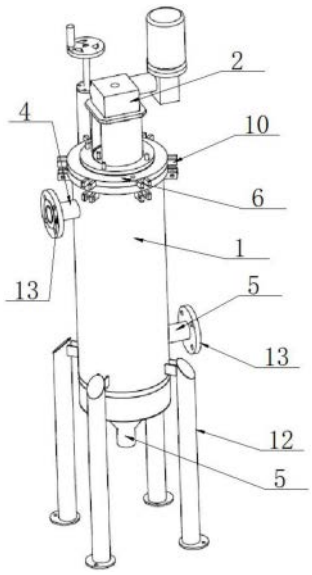
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种螺旋内刮式自清洗过滤器

(57)摘要

本实用新型公开了一种螺旋内刮式自清洗过滤器，包括主筒体、电机和过滤网篮，所述主筒体顶部的一端固定插设有进料管，所述主筒体的内底部固定插设有出料管，所述主筒体的顶部固定连接有盖板，所述电机与盖板的顶部固定连接，所述电机的输出端通过连轴结固定连接有刀架轴，所述刀架轴上环绕设有螺旋刮刀片，所述过滤网篮套设于螺旋刮刀片的外部。本实用新型过滤器的滤渣可以较稠密干燥的状态流出，最大限度地减少了原液的损失，也利于某些有效物质的回收，减少了经济损失，降低了综合成本。



CN 218357732 U

1.一种螺旋内刮式自清洗过滤器,包括主筒体(1)、电机(2)和过滤网篮(3),其特征在于:所述主筒体(1)顶部的一端固定插设有进料管(4),所述主筒体(1)的内底部固定插设有出料管(5),所述主筒体(1)的顶部固定连接有盖板(6),所述电机(2)与盖板(6)的顶部固定连接,所述电机(2)的输出端通过连轴结(7)固定连接有刀架轴(8),所述刀架轴(8)上环绕设有螺旋刮刀片(9),所述过滤网篮(3)套设于螺旋刮刀片(9)的外部。

2.根据权利要求1所述的一种螺旋内刮式自清洗过滤器,其特征在于:所述盖板(6)与主筒体(1)的顶部通过多个紧固螺栓(10)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种螺旋内刮式自清洗过滤器,其特征在于:所述主筒体(1)的内壁上固定连接有与过滤网篮(3)对应的支撑板(11)。

4.根据权利要求1所述的一种螺旋内刮式自清洗过滤器,其特征在于:所述主筒体(1)的底部固定连接有多个支撑腿(12)。

5.根据权利要求1所述的一种螺旋内刮式自清洗过滤器,其特征在于:所述进料管(4)和出料管(5)上均固定套接有连接法兰(13)。

6.根据权利要求1所述的一种螺旋内刮式自清洗过滤器,其特征在于:所述螺旋刮刀片(9)的底部设有多个回流口(14)。

一种螺旋内刮式自清洗过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及过滤器技术领域，尤其涉及一种螺旋内刮式自清洗过滤器。

背景技术

[0002] 常用的内刮式自清洗过滤器，是在滤器滤网的内侧装一套可旋转的刮板，可将过滤过程中，附着在网篮内壁上的杂质从网篮内侧刮除掉，从而保证滤网的清洁畅通。

[0003] 但是现有的内刮式自清洗过滤器刮下的杂质若要排出，需从底部的出口和原液一起排出，若杂质多的话，原液损失会比较大，在一些涂料或油墨行业里，原液成本高，原液的损失提升了制造成本。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中内刮式自清洗过滤器刮下的杂质若要排出，需从底部的出口和原液一起排出，若杂质多的话，原液损失会比较大的问题，而提出的一种螺旋内刮式自清洗过滤器。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种螺旋内刮式自清洗过滤器，包括主筒体、电机和过滤网篮，所述主筒体顶部的一端固定插设有进料管，所述主筒体的内底部固定插设有出料管，所述主筒体的顶部固定连接有盖板，所述电机与盖板的顶部固定连接，所述电机的输出端通过连轴结固定连接有刀架轴，所述刀架轴上环绕设有螺旋刮刀片，所述过滤网篮套设于螺旋刮刀片的外部。

[0007] 优选地，所述盖板与主筒体的顶部通过多个紧固螺栓固定连接。

[0008] 优选地，所述主筒体的内壁上固定连接有与过滤网篮对应的支撑板。

[0009] 优选地，所述主筒体的底部固定连接有多个支撑腿。

[0010] 优选地，所述进料管和出料管上均固定套接有连接法兰。

[0011] 优选地，所述螺旋刮刀片的底部设有多个回流口。

[0012] 有益效果：

[0013] 1.本实用新型中过滤器的滤渣可以较稠密干燥的状态流出，最大限度地减少了原液的损失，也利于某些有效物质的回收，减少了经济损失，降低了综合成本；

[0014] 2.本实用新型中利用螺旋刮刀片将滤网内壁上的滤渣清除，同时将滤渣向下不断推送，使得滤渣在过滤器底部聚集；当滤渣聚集到一定程度使得筒底承受到设定压力时，底部阀门打开，此时在螺旋刮刀片的推送下，滤渣以较稠密干燥的状态从过滤器底部流出。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种螺旋内刮式自清洗过滤器的立体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种螺旋内刮式自清洗过滤器的内部结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型提出的一种螺旋内刮式自清洗过滤器中螺旋刮刀片的立体结构示意图。

[0018] 图中:1主筒体、2电机、3过滤网篮、4进料管、5出料管、6盖板、7连轴结、8刀架轴、9螺旋刮刀片、10紧固螺栓、11支撑板、12支撑腿、13连接法兰、14回流口。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-3,一种螺旋内刮式自清洗过滤器,包括主筒体1、电机2和过滤网篮3,主筒体1的底部固定连接有多个支撑腿12,用于支撑主筒体1,主筒体1的内壁上固定连接有与过滤网篮3对应的支撑板11,用于支撑过滤网篮3;

[0021] 本实施例中,主筒体1顶部的一端固定插设有进料管4,主筒体1的内底部固定插设有出料管5,进料管4和出料管5上均固定套接有连接法兰13,方便与外部组件进行连接;

[0022] 本实施例中,主筒体1的顶部固定连接有盖板6,电机2与盖板6的顶部固定连接,用于带动刀架轴8转动,盖板6与主筒体1的顶部通过多个紧固螺栓10固定连接,电机2的输出端通过连轴结7固定连接有刀架轴8;

[0023] 本实施例中,刀架轴8上环绕设有螺旋刮刀片9,用于将过滤网篮3内壁上的滤渣清除,同时将滤渣向下不断推送,使得滤渣在过滤器底部聚集,螺旋刮刀片9的底部设有多个回流口14,回流口14有滤网可防止液体回流时候,杂质也跟着回流,过滤网篮3套设于螺旋刮刀片9的外部。

[0024] 本实施例中,利用螺旋刮刀片9将过滤网篮3内壁上的滤渣清除,同时将滤渣向下不断推送,使得滤渣在过滤器底部聚集;当滤渣聚集到一定程度使得筒底承受到设定压力时,底部阀门打开,此时在螺旋刮刀片9的推送下,滤渣以较稠密干燥的状态从过滤器底部流出。

[0025] 本实施例中,过滤器的滤渣可以较稠密干燥的状态流出,最大限度地减少了原液的损失,也利于某些有效物质的回收,减少了经济损失,降低了综合成本。

[0026] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

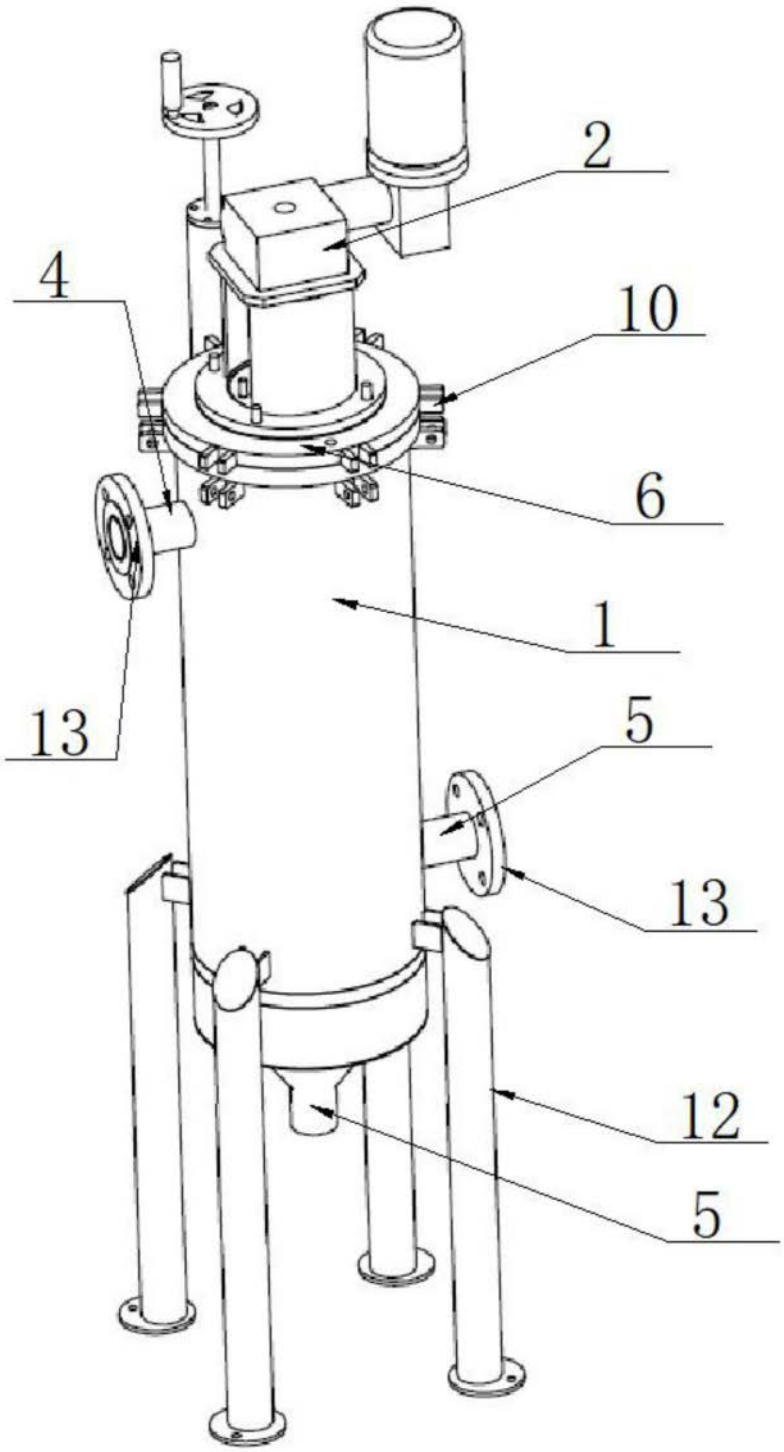


图1

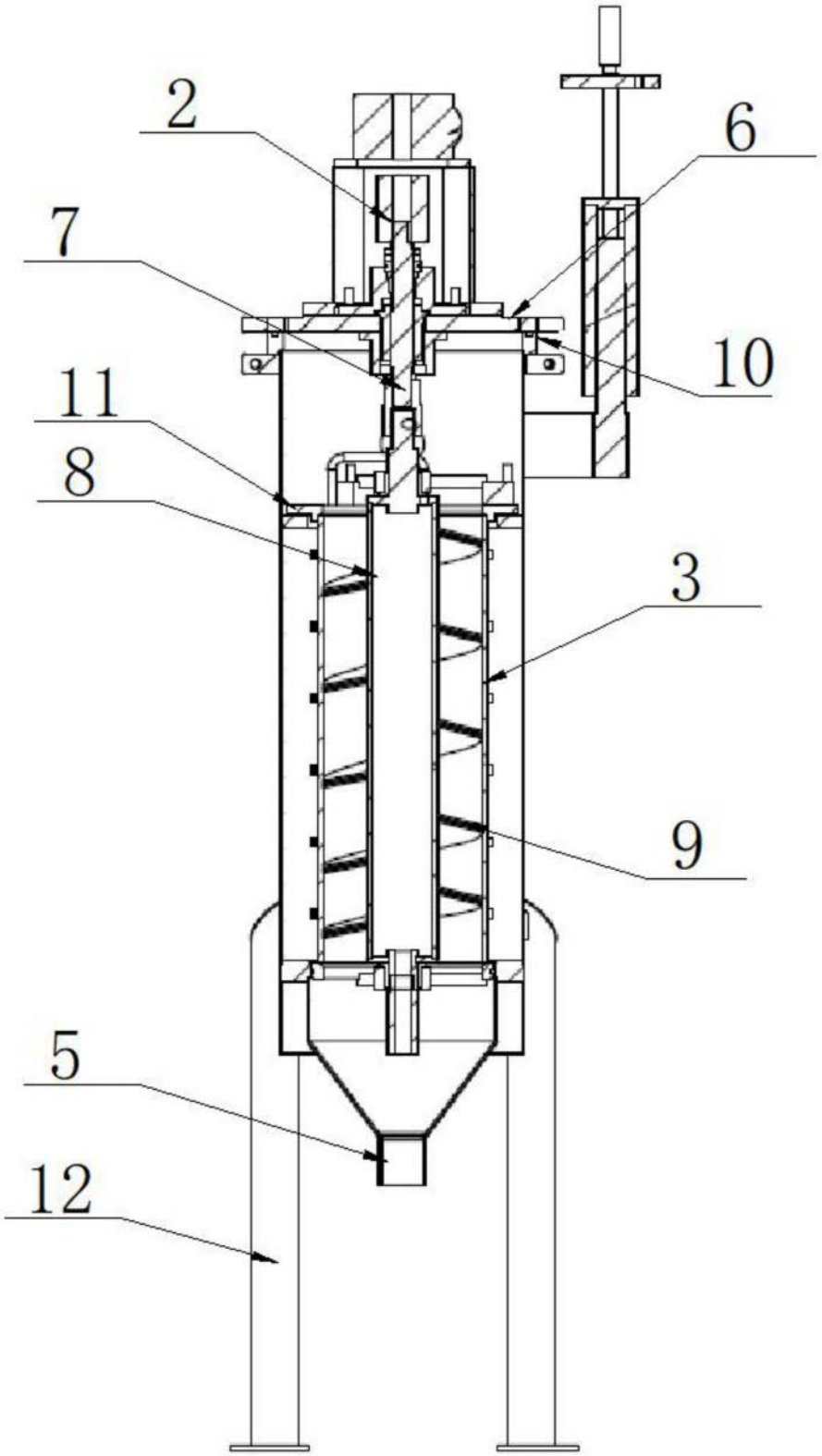


图2

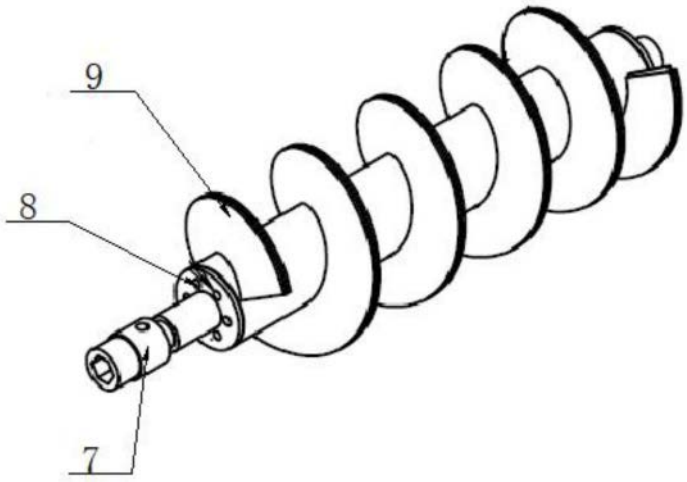


图3